

# Signale und Systeme Klausur 2023

## Aufgabe 1 (13,5 P) 1,5P für jede korrekte Antwort

- Linearität, Zeitinvarianz und Kausalität zeigen
- Ankreuzaufgaben
- Eine:  $y = dx/dt + 2$
- Eine Integrale
- eine  $x(t) \cdot \cos(\omega t)$  Funktion (ähnlich ÜB 1)

## Aufgabe 2 (9 P)

### CR-Filter ( $u_a$ über R)

- Um welchen Filter handelt es sich? (1P)  
**Lösung: Hochpass**
- Mit Spannungsteiler im Laplace-Bereich Aufstellen (und für  $t > 0$  in Zeitbereich umformen) (3,5 P)
- Stabilität im Laplace- und Zeitbereich prüfen und begründen (ohne Ergebnis in a)  $G(s) = k/(s+a)$  annehmen) (2P) (0,75P für Laplace-Bereich, 1P für Zeitbereich und 0,25P für umformung/vereinfachung im Zeitbereich)
- ??? (1P)
- Begründen Sie, warum es möglich ist, den Endwert zu berechnen und geben Sie diesen an, mit einer Sprungfunktion am Eingang. (1,5P)

## Aufgabe 3 (10,5 P)

Faltung rechnerisch ermitteln von 2 Rechtecken:

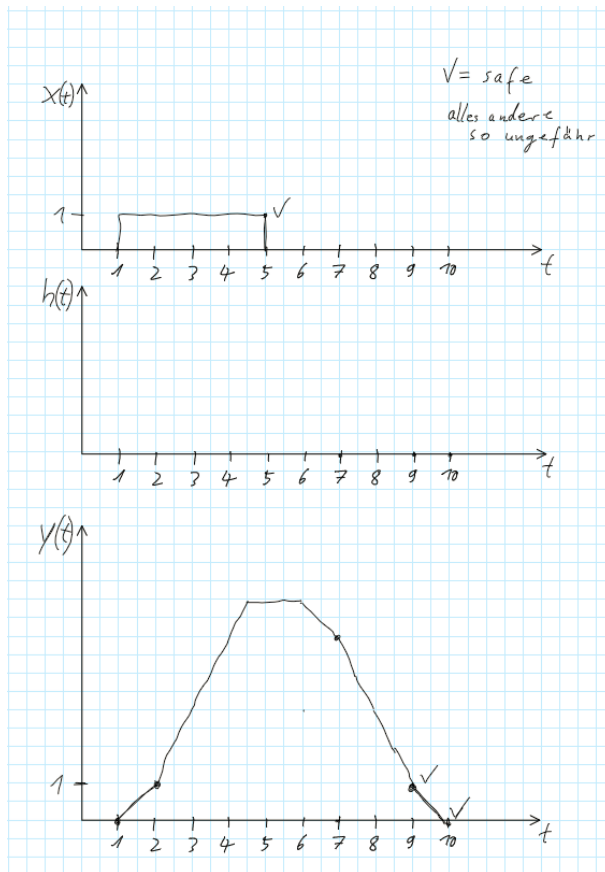
$$x(t) = a * \text{rect}(t - \frac{1}{2})$$

$$h(t) = b * \text{rect}(\frac{t-4}{2})$$

- Wie in ÜB 3
- (Evtl. über Multiplikation im Frequenzbereich mit Transfo-Tabellen)

## Aufgabe 4 (4 P)

- Eingangssignal und Ausgangssignal gegeben
- Impulsantwort skizzieren



### Aufgabe 5 (7,5 P) (richtige Antwort +0,75, falsch -0,75)

#### Wahr, Falsch-Tabelle...

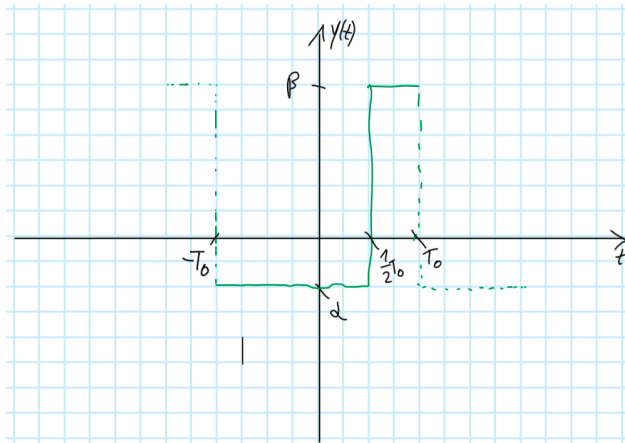
- Kurzes rechteck-förmiges Signal im Zeitbereich wird zu schmalbandigem Signal im Frequenzbereich.  
Lösung: falsch
- dreieckförmiges Signal im Zeitbereich ist ein  $\text{si}^2$  im Frequenzbereich  
Lösung: wahr
- rechteckförmiges Signal im Frequenzbereich ist ein  $\text{si}$ -Signal im Zeitbereich  
Lösung: wahr
- Fourier Transformation ist  $2\pi$ -periodisch im Frequenzbereich  
Lösung: falsch
- Versprochenes Signal nach links im Zeitbereich ist fallende Phase im Frequenzbereich  
Lösung: falsch
- ungerades Signal (punktsymmetrisch) im Zeitbereich hat Frequenzkomponente ungleich 0 bei 0 Hz im Frequenzbereich  
Lösung: falsch
- Konstantes Signal im Frequenzbereich entspricht Dirac im Zeitbereich  
Lösung: wahr
- gerades, reales Signal (symmetrisch) im Frequenzbereich ist gerades, reales Signal im Zeitbereich  
Lösung: ?
- Fourier Transformation ist eine nicht-lineare Operation  
Lösung: ?

- j) Eine Faltung im Zeitbereich entspricht einer Multiplikation im Frequenzbereich?

Lösung: wahr

### Aufgabe 6 (10 P)

#### Fouriertransformation



- Berechnen Sie  $a_0$ . (4P)
- Berechnen Sie  $a_n$ . (6P)

### Aufgabe 7 (9 P) (ähnlich zu ÜB 7)

Sinussignal  $x_1(t)$  mit  $f = 1 \text{ kHz}$  und Amplitude  $A = 1 \text{ V}$  wird mit  $f_a = 300 \text{ Hz}$  abgetastet.

- Zeigen Sie, dass das Signal  $x_2(t) = \sin(2\pi \cdot 100t)$  die gleichen Folge an Abtastwerten  $x[n]$  liefert. (2 P)
- Frequenz zeichnen (4,5 P)
- Wie lässt sich das Signal aus Aufgabe b) rekonstruieren? Unterstützen Sie Ihre Argumentation mithilfe eines Kriteriums, das auf einer Ungleichung beruht. (2,5 P)

Lösung: Hier war mehr als die reine Funktion des Nyquist-Shanon-Theorem (Abtasttheorem) gefragt. (Irgendwas mit zwei Rekonstruktionsfiltern...)

### Aufgabe 8 (27 P)

#### Z Transfo

$$G(s) = G_0 \cdot \frac{(z^2 + 1)(z - z_{0,1})}{(z + a)^3}$$

- Pol- und Nullstellen berechnen und in Diagramm mit EK zeichnen.  $z_{0,1}$  soll hierbei alle Gleichanteile herausfiltern und  $a = \frac{1}{4}$  (7P)
- Ist das System kausal? Ist es stabil und reel? Begründen sie. Zeichnen Sie zusätzlich den ROC-Bereich in das Pol-/Nullstellen Diagramm ein. (6 P)
- Welchem Filtertyp ähnelt das System? Begründen Sie (4 P)
- Frequenzgang  $|G(e^{j\omega})|$  bestimmen,  $G_0$  soll nur von  $c$  und  $a$  abhängig sein? Berechne für  $\Omega = (0, \pi)$  und übertrage es ins  $\pi/\text{rad}$ -Diagramm? (5 P)
- ?(irgendwas grafisches einzeichnen, Frequenzgang einzeichnen Werte für  $|G(e^{j\omega})|$  (Impulsantwort?) mit  $c$  und  $c=10$ )? (2 P)

- f) ?(Pol- und Nullstellen erweitern... und dann nur neue ins Pol-/Nullstellen Diagramm einzeichnen)? Störsignal bei 50 (k?)Hz soll mit neuer Nullstelle unterdrückt werden. Signal wird mit 400 (k)Hz abgetastet (3 P)

### Aufgabe 9 DFT (10,5 P)

$x[n] = [2, 1 - j, 0, 1 + j]$  (oder so? Müsste man nicht die inverse DFT berechnen?)

- $X[m]$  mit DFT ermitteln. (4,5 P)
- Betrag  $|X[m]|$  und Phase im Intervall  $[-3 \text{ Hz}, 3 \text{ Hz}]$  zeichnen (6 P)

### Aufgabe 10 (19 P)

Allgemeine Fragen (ähnlich wie Messtechnik-Klausur)

- Was ist Leakage? Kann Zero Padding dazu eingesetzt werden, Leakage zu reduzieren? (2 P)
- Welchen Vorteil hat ein Rechteckfenster zu anderen Fensterfunktionen? (1P)
- Wann tritt trotz Fensterung kein Leakage auf? (1P)
- Wozu dienen DTFT und DFT? Was ist der Unterschied der beiden? (2P)
- Gruppenlaufzeit bei Audio-Signalen soll irgendwas aufweisen oder aussagen warum...? (2 P)
- Nenne 3 Methoden zur Anregung, um LTI-Systemidentifikationen zu ermitteln. (3 P)
- Wie stehen Impulsantwort und Sprungantwort zueinander? (1,5 P)

Lösung:  $h(t) = \frac{d}{dt}y_{\sigma}(t)$

- Nennen Sie 4 Filter. (2 P)
- Lassen sich durch Zero-Padding zwei sehr nahe beieinander liegende Frequenzen besser erkennen? (1,5 P)  
Lösung: Nein Zero-Padding erhöht nicht die Auflösung, sondern "glättet" eher das Signal
- Audio-Signal wird mit Mikro aufgenommen und über Lautsprecher ausgegeben. Gegeben waren 6 Blöcke: A=Tiefpass, B=Tiefpass, C=Sample&Hold, D=A/D, E=D/A, F=DSP(Signalverarbeitung)  
Ordne die Blöcke in der richtigen Reihenfolge zwischen Mikro und Lautsprecher an. (3 P)